視床下部・下垂体制御と内分泌フィードバック

ホルモン分類と結合

- 濃度は分泌、結合、代謝、クリアランスを反映
  - 腺活動だけではない
- ペプチドは前駆体、小胞、開口放出
  - 膜受容体とセカンドメッセンジャー
- ステロイドはコレステロールから必要時合成
  - タンパク結合、細胞内受容体、転写
- 甲状腺ホルモンは核内受容体に作用
- カテコールアミンは細胞表面受容体に作用
- 組織が利用するのは非結合型
  - 結合変化は総濃度を変え遊離活性は不変
  - 妊娠、エストロゲン、肝疾患、タンパク喪失

視床下部と下垂体前葉

- 調節ペプチドを門脈循環へ放出
- 放出ホルモンが刺激ホルモンを促す
- ソマトスタチンは成長・甲状腺刺激ホルモン抑制
- ドパミンはプロラクチンを持続抑制
- 腫瘤は分泌、圧迫、または両方
  - 上方進展で視交叉、両耳側視野
  - 側方浸潤で眼球運動神経、交感神経
- 腫瘍内の出血または梗塞
  - 頭痛、視力低下、眼筋麻痺
  - 急性副腎不全

下垂体後葉と水分平衡

- バソプレシンは視床下部核で合成
- 刺激は浸透圧上昇と体液量減少
- V2受容体がアクアポリンを挿入
- 尿崩症は大量の希釈尿
  - 水がなければ高ナトリウム血症性脱水
  - 中枢性はデスモプレシンに反応
  - 腎性は原因是正と溶質負荷低減
  - 原発性多飲症も類似する
- 不適切抗利尿
  - ナトリウム低下と濃縮尿
  - 急速補正で浸透圧性脱髄

実臨床での内分泌検査

- 表現型と薬剤一覧から始める
- 末梢ホルモンを制御ホルモンと測定
- 予想外の結果は再検する
- 画像は生化学的推論の後
  - 偶発異常は分泌を証明しない
- 視覚、卒中、ナトリウム、副腎で緊急

フィードバック、リズム、動的検査

- 放出ホルモン、刺激ホルモン、末梢腺
- 原発性不全は末梢低値、刺激高値
- 中枢性不全は刺激が低値か正常
- 自律性分泌は上流シグナルを抑制
- 拍動性と概日性の分泌
  - 性腺刺激ホルモン放出ホルモンは間欠的
  - 持続曝露は系を抑制する
  - コルチゾールは覚醒前後に最高
- 単一値は誤解を招き得る
- 抑制試験は自律性を抑えられるか
- 刺激試験は予備能が反応できるか

成長ホルモン

- インスリン様成長因子1を介し線形成長
- 脂肪分解とインスリン感受性低下
- インスリン様成長因子1は分泌を統合
- 骨端閉鎖前は巨人症、後は先端巨大症
  - ブドウ糖負荷で抑制されない
- 欠乏は成長障害、除脂肪量低下
  - 随時値は無用、刺激試験

プロラクチン

- 吸啜でドパミン減少、分泌増加
- 分娩後の性ステロイド低下で授乳
- 高値は性腺刺激ホルモン放出ホルモンを抑制
  - 不妊、性機能障害、骨保護低下
  - 乳汁漏出は必須でも特異的でもない
- 原因は腫瘍、茎、薬剤、甲状腺低下
- 軽度上昇は再検、マクロプロラクチン
- ドパミン作動薬で腫瘍縮小
- 腫瘍と薬剤・茎の作用を区別

下垂体機能低下症

- 腫瘍、手術、放射線、分娩後出血
- 欠乏は徐々に様々な順序で出現
- 副腎皮質刺激ホルモン欠乏は直ちに危険
  - アルドステロンはレニン・アンジオテンシン系で保持
- 甲状腺ホルモンより先にコルチゾール
  - 甲状腺先行はクリーゼを誘発

機能性下垂体腫瘍

- 副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍でコルチゾール過剰
- 甲状腺刺激ホルモン産生腫瘍は中枢性亢進
- 性腺刺激ホルモン産生腫瘍は非機能性が多い
- 手術、薬剤、放射線、ホルモン補充
- 晩期変化に長期監視